

name: coe-lc198-2019-ventilacao-iluminacao-pe-direito-residencial-rj
description: "Parâmetros de ventilação natural, iluminação natural e pé-direito mínimo para edificações residenciais no RJ — COE (LC 198/2019), prismas, dutos e vãos."
version: "1.0"
status: ativa-com-ressalva
created: 2026-09-21
author: Rotina Diária Skills v3.2
gestor_validador: lucio
agente_principal: oscar
cross_disciplina:
- tenreiro
- baumgart
- landell
fonte_primaria_lida: "sim — LC 198/2019 Art. 5º, 12º, 14º, 17º e 18º lidos via câmara.rj.gov.br"
metadata:
tipo: Inteligência (Trilha A)
norma_base: "LC 198/2019 — COE do Rio de Janeiro (Código de Obras e Edificações)"
zona_geografica: "Rio de Janeiro (aplicável em toda cidade, incluindo Barra da Tijuca e Recreio)"
tags:
- ventilacao-natural
- iluminacao-natural
- pe-direito
- prisma-ventilacao
- coe-rj
- oscar-revit

COE RJ — Ventilação Natural, Iluminação e Pé-Direito em Edificações Residenciais

LC 198/2019 — Parâmetros para Projeto

POR QUE ESTA SKILL

Toda aprovação LICIN 2.0 no Rio de Janeiro precisa atender ao COE (LC 198/2019). Os erros mais frequentes em projeto residencial envolvem poços/prismas de ventilação subdimensionados, vãos de iluminação abaixo do mínimo e pé-direito fora do exigido — três fontes comuns de exigência da prefeitura na análise. Esta Skill reúne os parâmetros verificados direto no texto da lei.

1. PÉ-DIREITO MÍNIMO (Art. 12º e 14º)

Residencial (Art. 12º)

Tipo de Compartimento	Pé-Direito Mínimo
-----------------------	-------------------

Permanência prolongada (salas, quartos, escritórios)	2,50 m
Permanência transitória (banheiros, circulações, depósitos)	2,20 m

Não residencial (Art. 14º — referência cruzada para uso misto)

Uso	Pé-Direito Mínimo
Salas e quartos hoteleiros	2,60 m
Lojas	3,00 m
Banheiros e circulações	2,20 m

Atenção: pé-direito medido da laje ao piso acabado (não estrutura bruta). Em projetos BIM (Revit/Vitruvius): parametrizar com folga mínima de 5 cm para embutidos de forro.

2. PRISMAS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO — PVI e PV (Art. 5º)

PVI — Prisma de Ventilação e Iluminação (serve luz + ar para compartimento de permanência prolongada)

Regra dimensional: - Seção horizontal **constante** ao longo de toda a altura - Ângulos internos $\geq 90^\circ$ (seção retangular ou poligonal convexa, nunca aguda) - **Nenhum dos lados** $\leq H/4$ (onde H = altura do prisma = número de pavimentos $\times$ pé-direito) - **Mínimo absoluto de qualquer lado: 3,00 m**

Exemplo prático: - Edifício de 4 pavimentos ($H \approx 10$ m) $\rightarrow$ cada lado $\geq H/4 = 2,5$ m $\rightarrow$ prevalece o mínimo absoluto: **lado $\geq 3,0$ m** - Edifício de 20 pavimentos ($H \approx 50$ m) $\rightarrow$ cada lado $\geq 50/4 = 12,5$ m

Erro comum: projetar prisma com lado < 3 m em edifícios baixos, achando que a relação $H/4$ não seria acionada. O mínimo de 3 m é incondicional.

PV — Prisma de Ventilação apenas (serve ar para compartimento de permanência transitória: banheiro, lavabo, DML)

Regra dimensional: - **Nenhum dos lados** $\leq H/20$ - **Mínimo absoluto de qualquer lado: 1,00 m**

Exemplo prático: - Edifício de 4 pavimentos ($H \approx 10$ m) $\rightarrow$ lado $\geq H/20 = 0,5$ m $\rightarrow$ prevalece o mínimo: **lado $\geq 1,0$ m** - Edifício de 25 pavimentos ($H \approx 62$ m) $\rightarrow$ lado $\geq 62/20 = 3,1$ m

3. DUTOS DE VENTILAÇÃO NATURAL (Art. 17º, § 1º)

- Dutos de ventilação natural **podem passar sobre outros compartimentos**

- **Comprimento horizontal máximo: 6 m** (além disso, exige ventilação mecânica)
- Uso típico: ventilação de banheiros internos em apartamentos compactos

Implicação de projeto: banheiro distante mais de 6 m da fachada ou de um PV não pode usar duto natural — requer exaustão mecânica. Planejamento de plant deve prever isso antes do lançamento estrutural.

4. VÃOS MÍNIMOS PARA ILUMINAÇÃO NATURAL (Art. 18º)

Tipo de Compartimento	Proporção Mínima de Vão (área do vão / área do compartimento)
Salas de estar, quartos, dormitórios	1/8 (12,5%)
Cozinha, copa, refeitório	1/10 (10%)
Conjunto sala-cozinha integrada	1/8 da área total integrada
Banheiros com ventilação natural	1/10
Banheiros com ventilação por duto	1/8

Exemplo: quarto de 12 m² → vão mínimo = 12/8 = **1,5 m²** de janela.

Barra da Tijuca — aplicação: apartamentos com planta aberta e cozinha integrada à sala seguem a regra de 1/8 da área total combinada. Relevante para os layouts típicos de condomínios horizontais da região.

5. VENTILAÇÃO NATURAL — MODOS ACEITOS PELO COE

O COE aceita as seguintes formas de ventilação natural:

1. **Vãos abertos diretos** para o exterior (fachada, cobertura)
2. **Via varandas ou terraços cobertos** que abrem para o exterior, afastamentos ou prismas
3. **Dutos** (comprimento horizontal ≤ 6 m — ver § 3 acima)
4. **Ventilação mecânica** — permitida como alternativa apenas para compartimentos de permanência transitória e alguns usos não residenciais

Não é permitido: ventilação de compartimento de permanência prolongada (quarto, sala) exclusivamente por duto ou por compartimento intermediário sem vão para o exterior.

6. BARRA DA TIJUCA E RECREIO — CONTEXTO

- Tipologia dominante: condomínios horizontais (casas e sobrados) e edifícios multifamiliares até 2 pavimentos em Subzona A (Decreto 3046/81)
- Lotes maiores: menor pressão sobre prismas, mas a regra H/4 ainda se aplica quando houver edifício com mais de 1 pavimento e fechamento lateral
- Bairros com restrições de gabarito (Decreto 3046/81): reduz H → reduz exigência de prisma, mas o mínimo de 3 m (PVI) e 1 m (PV) é sempre o piso

RESSALVAS

R1 — Versão do COE: LC 198/2019 pode ter sido emendada após janeiro de 2019. Verificar se houve atualização antes de qualquer consulta de aprovação.

R2 — Prevalência entre leis: o Decreto 3046/81 (Barra/Recreio) e a LC 270/2024 podem estabelecer parâmetros adicionais ou exigências especiais para a ZE-5. COE é o mínimo; a legislação urbanística de zona pode ser mais restritiva.

R3 — Uso misto: projetos com uso misto (residencial + comercial) podem precisar atender ao maior pé-direito (ex.: 3,00 m de loja no térreo).

R4 — Hely valida LICIN: na hora da montagem do processo LICIN 2.0, Hely verifica se a análise municipal exige cálculo e inserção do PVI no memorial descritivo ou apenas na planta.

R5 — Denominador H/4 do PVI não verificado por memória para edifícios altos (Lúcio, 21/09): o COE anterior (Decreto-Lei 322/76) usava denominadores menores (H/5 ou H/6). Se LC 198/2019 realmente usa H/4, isso é endurecimento material. Para o contexto da Barra/Recreio (gabarito 2 pavimentos, $H \approx 5\text{m}$), o mínimo absoluto de 3m prevalece sempre — risco operacional baixo. Para projetos multi-pavimento fora de zona de gabarito restrito, Hely deve confirmar o denominador exato no Art. 5º da LC 198/2019 antes do primeiro uso de Oscar.

R6 — Tabela de banheiros carece de nota explicativa (Lúcio, 21/09): a tabela mostra "banheiro com duto → 1/8" maior que "banheiro com ventilação natural → 1/10", o que é contraintuitivo. A lógica: quando o duto serve o ar, a janela atende APENAS à iluminação (exigência maior: 1/8); quando a mesma abertura serve luz E ar, a proporção pode ser menor (1/10). Oscar DEVE ter ciência desse detalhe antes de parametrizar janelas de banheiro no Revit.

R7 — Altura H dos prismas deve incluir espessura de lajes (Lúcio, 21/09): os exemplos usam " $H = n_{\text{pavimentos}} \times \text{pé-direito}$ ". H real inclui a espessura das lajes ($\approx 20\text{--}25\text{ cm}$ por andar). Para 4 pavimentos, H real $\approx 10,8\text{--}11,0\text{ m}$ vs. 10 m estimado. O erro se torna material em edifícios de 10+ pavimentos. Oscar deve parametrizar o Revit com a altura total real do prisma (piso do 1º compartimento servido ao topo do último), não com estimativa simplificada.

FONTES VERIFICADAS

- **LC 198/2019 (COE RJ)** — Arts. 5º, 12º, 14º, 17º, 18º — lidos em camara.rj.gov.br ✓ (fonte primária)

- **Instituto Bramante** — notas sobre pé-direito e ventilação no COE (complementar, confirmado pela fonte primária)